B) CAMPO ELECTROMAGNÉTICO

a) Un protón entra en un campo eléctrico uniforme. Razone cómo varía su energía potencial electrostática si: **i)** (0,5 puntos) se mueve en la misma dirección y en sentido contrario del campo eléctrico; **ii)** (0,5 puntos) se mueve en dirección perpendicular al campo eléctrico.

b1) Una bobina formada por 1000 espiras circulares de 2,5 cm de radio se encuentra dentro de un campo magnético variable con el tiempo de módulo: $B(t) = 1+0{,}5t-0{,}2t^2$ (SI). La dirección del campo forma un ángulo de 60º con el plano de las espiras. Calcule razonadamente: **i)** (0,75 puntos) el flujo magnético para $t = 2$ s; **ii)** (0,75 puntos) la fuerza electromotriz inducida, en valor absoluto, para $t = 2$ s.

b2) Un conductor rectilíneo muy largo crea un campo magnético de $2\cdot10^{-4}$ T a una distancia de 0,02 m. **i)** (0,5 puntos) Determine la intensidad de corriente que circula por el hilo. **ii)** (1 punto) Se coloca paralelamente un segundo conductor rectilíneo a 0,08 m del primero. Calcule la intensidad y sentido de la corriente que tiene que circular por el segundo alambre para que se atraigan debido a una fuerza magnética por unidad de longitud de 10^{-3} N m^{-1}. Justifique sus respuestas apoyándose en un esquema.

$\mu_0 = 4\,\pi\cdot10^{-7}$ T m A^{-1}